

Grothendieck 构造、纤维化及相关概念

目录

1 Cartesian morphism: 笛卡尔态射	4
1.1 直观理解	5
1.2 纤维内态射是特殊情况	5
2 Grothendieck fibration: Grothendieck 纤维化	6
2.1 笛卡尔提升不要求唯一选择	6
3 Cleavage: 劈分、笛卡尔提升的选择	7
3.1 为什么需要 cleavage?	7
4 Cloven fibration: 带劈分的纤维化	8
5 Split fibration: 严格可复合的劈分	8
6 Grothendieck construction	9
6.1 Grothendieck 构造出的总范畴	9
6.1.1 对象	9
6.1.2 态射	9
6.1.3 复合	10
6.1.4 投影函子	10
6.2 指定的笛卡尔态射	10
7 Grothendieck construction 与 fibration 的对应关系	11
7.1 从 fibration 得到纤维化伪函子	11
7.2 从伪函子得到 fibration	12
8 一个典型例子: 切片范畴	12
9 Comprehension category: 理解范畴	13
9.1 一个常见的定义	14
9.2 基本的 comprehension 图	14

10 Fibration 与 comprehension category 的关系	15
10.1 Fibration	15
10.2 Comprehension category	15
11 Comprehension 与 Grothendieck construction 的兼容性	16
12 各概念之间的关系图	16
13 术语间最容易混淆的地方	17
13.1 fibration 不等于 cloven fibration	17
13.2 cleavage 不一定满足复合律	17
13.3 Grothendieck construction 的方向	17
13.4 Cartesian 与 cocartesian 的区别	18
14 一句话总结	18
15 关于“拉回”的解释	20
15.1 范畴论中的拉回	20
15.2 在集合中的例子	21
15.3 为什么它叫“拉回”	21
15.4 集合族中的拉回：最直观的解释	22
15.5 在 fibration 中的“拉回”	23
15.6 纤维化中的笛卡尔态射为什么类似拉回方块	24
15.7 与依赖类型中的 substitution 的关系	24
15.8 拉回的两个重要性质	25
15.8.1 恒等态射的拉回	25
15.8.2 复合的拉回	25
15.9 最简洁的直观总结	26
16 重索引函子具体是怎么得到的	27
16.1 对象上的定义	27
16.2 对纤维内态射的定义	27
16.3 图像化理解	28
16.4 为什么它保持恒等态射?	29
16.5 为什么它保持复合?	29
16.6 为什么是反变的?	30
16.7 复合时为什么通常只有自然同构?	30
16.8 一个具体例子：集合上的拉回	31
16.9 核心结论	32

17 “cleavage 通常不唯一，也不一定严格地与复合相容” 的含义	33
17.1 “cleavage 通常不唯一” 是什么意思?	33
17.2 一个简单例子	34
17.3 “不一定严格地与复合相容” 是什么意思?	34
17.4 为什么只能得到同构?	35
17.5 对应到普通拉回	35
17.6 Split cleavage 是什么?	36

说明

本文档由对话内容整理而成，统一采用一个常见约定：

- 基底范畴记为 $\mathcal{B}$ ；
- 总范畴记为 $\mathcal{E}$ ；
- 函子 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 称为一个纤维化；
- 对 $I \in \mathcal{B}$ ，纤维记为

$$\mathcal{E}_I = \{X \in \mathcal{E} \mid pX = I\},$$

其中态射是满足 $pf = 1_I$ 的态射；

- “纤维化”通常指 Grothendieck fibration。

这些概念的关系可以先概括为：

$\text{indexed categories} \longleftrightarrow \text{Grothendieck construction} \longleftrightarrow \text{fibrations}$
--

而

$\text{cleavage} \Rightarrow \text{cloven fibration}$

是在一个 fibration 上选取一套“指定的笛卡尔提升”；若这套选择满足严格的复合与单位条件，就得到 split fibration。

Comprehension category 则是在 fibration 之上，再加入“上下文扩张”或“类型依赖于上下文”的额外结构。

1 Cartesian morphism: 笛卡尔态射

设 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 是一个函子。令

$$f: X \rightarrow Y$$

是 $\mathcal{E}$ 中的态射，并且

$$p(f): pX \rightarrow pY$$

是 $\mathcal{B}$ 中的态射。

称 f 是关于 p 的 **笛卡尔态射**，如果满足如下泛性质：
对于任意对象 $Z \in \mathcal{E}$ 、任意态射

$$h: Z \rightarrow Y$$

以及任意态射

$$u : pZ \rightarrow pX$$

只要满足

$$p(h) = p(f) \circ u,$$

就存在唯一的态射

$$\bar{h} : Z \rightarrow X$$

使得

$$f \circ \bar{h} = h, \quad p(\bar{h}) = u.$$

图示为：

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\bar{h}} & X \\ & \searrow h & \downarrow f \\ & & Y \end{array}$$

并且在基底中：

$$pZ \xrightarrow{u} pX \xrightarrow{p(f)} pY = pZ \xrightarrow{p(h)} pY.$$

也就是说， $f : X \rightarrow Y$ 对所有“从某个对象到 Y 的态射”具有一个唯一分解性质，而且这个分解在基底上必须指定为 u 。

1.1 直观理解

设 $p(f) = u : I \rightarrow J$ 。那么 f 可以看成：

$$f : X \rightarrow Y, \quad pX = I, \quad pY = J.$$

如果 f 是笛卡尔态射，那么 X 是 Y 沿着 $u : I \rightarrow J$ 的“最佳拉回对象”或“逆向替换”。

因此，笛卡尔态射可以抽象地理解为：

在总范畴中实现基底态射 u 的、具有普遍性的反向运输。

1.2 纤维内态射是特殊情况

如果 $p(f) = 1_I$ ，也就是说 $f : X \rightarrow Y$ 位于同一个纤维 $\mathcal{E}_I$ 中，那么 f 笛卡尔的条件变成：

对任意 $h : Z \rightarrow Y$ ，如果 $pZ = I$ ，则 h 唯一地经由 f 分解。

特别地，在同一纤维中，笛卡尔态射通常只能是同构。

更准确地说：

若 $f : X \rightarrow Y$ 是笛卡尔态射且 $p(f) = 1_{pX}$ ，那么 f 是同构。

因此，真正有内容的笛卡尔态射通常位于不同纤维之间。

2 Grothendieck fibration: Grothendieck 纤维化

函子

$$p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

称为一个 **Grothendieck fibration**，如果满足：

对于任意对象 $Y \in \mathcal{E}$ 和任意基底态射

$$u: I \rightarrow pY$$

都存在一个笛卡尔态射

$$\bar{u}: X \rightarrow Y$$

使得

$$p(\bar{u}) = u.$$

也就是说，每个对象 Y 都可以沿着任意基底态射 $u: I \rightarrow pY$ 被“反向运输”到纤维 $\mathcal{E}_I$ 。

常把 $\bar{u}$ 写成：

$$u^*Y \longrightarrow Y.$$

其中 $u^*Y \in \mathcal{E}_I$ 。

这个 u^*Y 可以理解为 Y 沿 u 的拉回、重索引或替换。

2.1 笛卡尔提升不要求唯一选择

Grothendieck fibration 只要求：

这样的笛卡尔提升存在。

但它不要求我们为每个 (u, Y) 指定一个具体的提升。

事实上，两个不同的笛卡尔提升之间存在唯一的垂直同构。也就是说，如果

$$X \rightarrow Y \quad \text{和} \quad X' \rightarrow Y$$

都是 $u: I \rightarrow pY$ 的笛卡尔提升，那么存在唯一的同构

$$X \cong X'$$

位于纤维 $\mathcal{E}_I$ 中，并且与到 Y 的两个态射相容。

因此，反向拉回 u^*Y 通常只在“唯一同构”的意义下确定，而不是严格唯一。

这正是为什么一般得到的是伪函子，而不是严格函子。

3 Cleavage: 劈分、笛卡尔提升的选择

设 $p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 是一个 fibration。

一个 cleavage 是对每一个:

- 对象 $Y \in \mathcal{E}$;
- 基底态射 $u: I \rightarrow pY$;

选择一个笛卡尔态射

$$\bar{u}_Y: u^*Y \rightarrow Y$$

满足

$$p(\bar{u}_Y) = u.$$

换句话说, cleavage 就是:

为所有需要的笛卡尔提升, 选定一个代表。

通常要求恒等态射对应于恒等笛卡尔态射:

$$(1_{pY})^*Y = Y, \quad \overline{1_{pY}} = 1_Y.$$

但不同文献对 cleavage 是否自动包含单位条件, 约定略有不同。

3.1 为什么需要 cleavage ?

没有 cleavage 时, 对每个 $u: I \rightarrow J$ 和 $Y \in \mathcal{E}_J$, 只能说存在一个对象 u^*Y , 并且它
在同构意义下唯一。

有了 cleavage 后, 才可以写出一个具体的操作:

$$u^*: \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

对纤维内态射 $f: Y \rightarrow Y'$, 笛卡尔泛性质给出一个唯一的态射

$$u^*f: u^*Y \rightarrow u^*Y'.$$

于是得到反变的“重索引函子”:

$$u^*: \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

4 Cloven fibration: 带劈分的纤维化

一个 **cloven fibration** 就是:

$$p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

再加上一个 cleavage。

所以:

$$\text{cloven fibration} = \text{fibration} + \text{一个指定的 cleavage}$$

必须注意:

- fibration 只要求笛卡尔提升存在;
- cloven fibration 还指定了具体选择;
- 同一个 fibration 可以有很多不同的 cleavage;
- cleavage 通常不唯一, 也不一定严格地与复合相容。

5 Split fibration: 严格可复合的劈分

虽然用户没有单独问 split fibration, 但它是理解这些概念的关键。

一个 cleavage 称为 **split cleavage**, 如果满足严格的:

$$(1_I)^* = \text{id}_{\mathcal{E}_I}$$

以及对于

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K,$$

有

$$(vu)^* = u^*v^*$$

严格成立, 而不只是自然同构。

因此:

$$\text{split fibration} = \text{cloven fibration} + \text{严格满足单位和复合}$$

一般 cleavage 只给出自然同构:

$$u^*v^*Y \cong (vu)^*Y.$$

所以一般 cloven fibration 对应的是伪函子, 而 split fibration 对应严格函子。

6 Grothendieck construction

Grothendieck construction 把一个从基底范畴反变到 **Cat** 的函子或伪函子构造成一个总范畴。

先考虑严格函子：

$$F : \mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}.$$

它把：

- 每个 $I \in \mathcal{B}$ 映到一个范畴 $F(I)$ ；
- 每个 $u : I \rightarrow J$ 映到一个函子

$$F(u) : F(J) \rightarrow F(I).$$

注意方向是反的，所以常写作

$$u^* = F(u) : F(J) \rightarrow F(I).$$

6.1 Grothendieck 构造出的总范畴

记作

$$\int_{\mathcal{B}} F.$$

其定义如下。

6.1.1 对象

对象是一个二元组

$$(I, X),$$

其中

$$I \in \mathcal{B}, \quad X \in F(I).$$

6.1.2 态射

从 (I, X) 到 (J, Y) 的态射由：

1. 一个基底态射

$$u : I \rightarrow J;$$

2. 一个 $F(I)$ 中的态射

$$f : X \rightarrow F(u)(Y)$$

组成。

记为

$$(u, f) : (I, X) \rightarrow (J, Y).$$

也可以把第二部分写成：

$$f : X \rightarrow u^*Y.$$

6.1.3 复合

设

$$(u, f) : (I, X) \rightarrow (J, Y),$$

以及

$$(v, g) : (J, Y) \rightarrow (K, Z).$$

那么复合为

$$(v, g) \circ (u, f) = (vu, F(u)(g) \circ f).$$

具体地：

$$X \xrightarrow{f} F(u)(Y) \xrightarrow{F(u)(g)} F(u)F(v)(Z) = F(vu)(Z).$$

6.1.4 投影函子

有一个自然的投影：

$$\pi : \int_{\mathcal{B}} F \rightarrow \mathcal{B}, \quad \pi(I, X) = I, \quad \pi(u, f) = u.$$

这个投影是一个 fibration，而且由于 F 是严格函子，它自然带有一个 split cleavage。

6.2 指定的笛卡尔态射

给定

$$u : I \rightarrow J$$

和对象 $Y \in F(J)$ ，有态射

$$(u, 1_{u^*Y}) : (I, u^*Y) \rightarrow (J, Y).$$

这里

$$u^*Y = F(u)(Y).$$

这是一个笛卡尔态射。

所以 Grothendieck construction 中的笛卡尔提升直接由：

$$(u, 1) : (I, F(u)Y) \rightarrow (J, Y)$$

给出。

7 Grothendieck construction 与 fibration 的对应关系

核心定理是：

$$\boxed{\text{严格反变函子 } F : \mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat} \iff \text{split fibration } p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}}$$

更准确地说，这是一个适当意义下的等价，甚至可以构成相应的 2-范畴等价。

而如果不要求严格性，则：

$$\boxed{\text{伪函子 } \mathcal{B}^{op} \rightsquigarrow \mathbf{Cat} \iff \text{一般 fibration}}$$

其中：

- 严格函子对应 split fibration；
- 伪函子对应一般 fibration；
- 选取 cleavage 后得到一个伪函子；
- 伪函子中的结合律同构对应于不同拉回次序之间的笛卡尔同构。

7.1 从 fibration 得到纤维化伪函子

给定 fibration

$$p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B},$$

每个对象 $I \in \mathcal{B}$ 对应一个纤维范畴：

$$I \longmapsto \mathcal{E}_I.$$

对基底态射

$$u : I \rightarrow J,$$

利用 cleavage 定义：

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

但是一般来说：

$$(1_I)^* \cong \text{id}_{\mathcal{E}_I},$$

以及

$$u^* v^* \cong (vu)^*,$$

这些只是自然同构，而不是严格相等。

因此得到一个伪函子：

$$\mathcal{B}^{op} \rightsquigarrow \mathbf{Cat}.$$

7.2 从伪函子得到 fibration

反过来，给定一个伪函子

$$F : \mathcal{B}^{op} \rightsquigarrow \mathbf{Cat},$$

也可以做类似的 Grothendieck construction:

- 对象仍为 (I, X) ;
- 态射仍包含基底态射 $u : I \rightarrow J$;
- 但复合时使用伪函子的结合律同构。

所得投影

$$\int_{\mathcal{B}} F \rightarrow \mathcal{B}$$

是一个 fibration。

因此，Grothendieck construction 是“纤维化”和“索引范畴族”之间的桥梁。

8 一个典型例子：切片范畴

取范畴 $\mathcal{C}$ ，考虑对象函子

$$\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}, \quad I \mapsto \mathcal{C}/I.$$

对态射

$$u : I \rightarrow J,$$

定义拉回函子

$$u^* : \mathcal{C}/J \rightarrow \mathcal{C}/I.$$

如果 $\mathcal{C}$ 有适当的拉回，这个函子把

$$(X \rightarrow J)$$

送到拉回：

$$X \times_J I \rightarrow I.$$

Grothendieck construction 的总范畴对象是：

$$(I, X \rightarrow I).$$

这实际上可以识别为箭头范畴

$$\mathcal{C}^{\rightarrow}.$$

投影

$$\mathrm{cod} : \mathcal{C}^{\rightarrow} \rightarrow \mathcal{C}$$

把一个箭头送到它的余域：

$$(X \rightarrow I) \mapsto I.$$

这个投影是一个 fibration；笛卡尔态射正是拉回方块：

$$\begin{array}{ccc} X' & \rightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \xrightarrow{u} & J \end{array}$$

且该方块是拉回方块。

这说明“笛卡尔态射”是抽象范畴论中“拉回方块”的推广。

9 Comprehension category: 理解范畴

Comprehension category 没有完全统一的单一定义，不同文献有不同强弱版本。最基本的思想是：

一个 fibration 描述“依赖于上下文的类型”；comprehension 结构则把一个类型变成“扩张后的上下文”。

通常从一个 fibration

$$p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

开始。这里：

- $\mathcal{B}$ 的对象 Γ 被解释为上下文；
- 纤维 $\mathcal{E}_\Gamma$ 的对象 A 被解释为在上下文 Γ 中的类型；
- 对象 $A \in \mathcal{E}_\Gamma$ 应该产生一个新的上下文

$$\Gamma.A;$$

- 并有一个投影

$$\pi_A: \Gamma.A \rightarrow \Gamma.$$

这个投影通常要求是一个笛卡尔态射，且满足

$$p(A) = \Gamma.$$

严格来说，若总范畴中的对象 A 不是直接一个“类型对象”，通常还需要一个 comprehension 函子。

9.1 一个常见的定义

一种常见定义是：一个 comprehension category 是一个 fibration

$$p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

配备一个函子

$$\chi : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}^{\rightarrow}$$

使得以下三角交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{\chi} & \mathcal{B}^{\rightarrow} \\ & \searrow p & \downarrow \text{cod} \\ & & \mathcal{B} \end{array}$$

也就是：

$$\text{cod}(\chi(A)) = p(A).$$

如果 $A \in \mathcal{E}_{\Gamma}$ ，那么可写：

$$\chi(A) = \pi_A : \Gamma.A \rightarrow \Gamma.$$

此外通常还要求 χ 把某类笛卡尔态射映到 $\mathcal{B}^{\rightarrow}$ 中相应的拉回方块，或者至少保持某种与基底变化相容的结构。

不同版本可能要求：

- χ 是满射到某些箭头；
- χ 在每个纤维上忠实；
- χ 是纤维函子；
- χ 将笛卡尔态射映成拉回方块；
- 只考虑满的 comprehension category；
- 加入终对象、单位类型、积类型、和类型、 Π -类型等结构。

因此，看到 “comprehension category” 时，需要查看文献具体采用哪种定义。

9.2 基本的 comprehension 图

对 $A \in \mathcal{E}_{\Gamma}$ ，comprehension 给出：

$$\pi_A : \Gamma.A \rightarrow \Gamma.$$

可以把它理解为：

- Γ ：已有上下文；

- A : 在 Γ 中的类型;
- $\Gamma.A$: 把变量 $x : A$ 加入上下文后的新上下文;
- π_A : 忘掉新加入的变量。

在依赖类型论中, 这对应于上下文扩张:

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ type}}{\Gamma, x : A \text{ context}}.$$

10 Fibration 与 comprehension category 的关系

可以这样区分:

10.1 Fibration

只表达:

类型可以沿上下文映射进行重索引。

给定

$$f : \Delta \rightarrow \Gamma$$

以及

$$A \in \mathcal{E}_\Gamma,$$

得到

$$f^* A \in \mathcal{E}_\Delta.$$

这就是 substitution:

$$A[f].$$

10.2 Comprehension category

除了 substitution 之外, 还表达:

每个类型 $A \in \mathcal{E}_\Gamma$ 都可以生成一个扩张上下文 $\Gamma.A$ 。

即:

$$A \in \mathcal{E}_\Gamma \quad \rightsquigarrow \quad \pi_A : \Gamma.A \rightarrow \Gamma.$$

所以:

comprehension category = 带上下文扩张结构的 fibration

但注意, 这只是概念性总结; 严格定义要看所采用的版本。

11 Comprehension 与 Grothendieck construction 的兼容性

设

$$F : \mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

是一个索引范畴族，其 Grothendieck construction 给出：

$$p : \int_{\mathcal{B}} F \rightarrow \mathcal{B}.$$

如果每个类型 $A \in F(\Gamma)$ 都指定一个箭头

$$\pi_A : \Gamma.A \rightarrow \Gamma,$$

并且对重索引满足相容性：

$$f^*(A) \text{ 对应于 } \Gamma.A \times_{\Gamma} \Delta \rightarrow \Delta,$$

那么这个 fibration 就具有 comprehension 结构。

也就是说，comprehension category 可以看成一种带有“对象分类/元素化”操作的 Grothendieck 构造。

12 各概念之间的关系图

可以把关系画成：

$$F : \mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

↓ Grothendieck construction

$$\pi : \int_{\mathcal{B}} F \rightarrow \mathcal{B}$$

↓

split fibration

↓ 忘掉严格选择

cloven fibration

↓ 忘掉 cleavage

fibration

另一方面：

$$\text{fibration } p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

+ comprehension

↓

comprehension category

更完整地说：

$$\begin{array}{c}
 \text{strict indexed category} \\
 \Downarrow \\
 \text{split fibration} \\
 \text{pseudofunctor } \mathcal{B}^{op} \rightsquigarrow \mathbf{Cat} \\
 \Downarrow \\
 \text{fibration}
 \end{array}$$

13 术语间最容易混淆的地方

13.1 fibration 不等于 cloven fibration

fibration：

笛卡尔提升存在

cloven fibration：

笛卡尔提升存在，并且选定了一个

所以 cleavage 是额外结构，不是 fibration 定义本身的一部分。

13.2 cleavage 不一定满足复合律

给定

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K,$$

通常有两个对象：

$$u^*(v^*X)$$

和

$$(vu)^*X.$$

它们通常只满足一个规范同构：

$$u^*v^*X \cong (vu)^*X.$$

只有在 split cleavage 中，才要求它们严格相等。

13.3 Grothendieck construction 的方向

若使用

$$F : \mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat},$$

则基底态射

$$u : I \rightarrow J$$

产生反向函子

$$u^* : F(J) \rightarrow F(I).$$

这是因为 fibration 描述的是 substitution 或 pullback:

$$A \text{ over } J \rightsquigarrow u^* A \text{ over } I.$$

如果使用协变函子

$$F : \mathcal{B} \rightarrow \mathbf{Cat},$$

相应构造通常得到 opfibration, 而不是 fibration。

13.4 Cartesian 与 cocartesian 的区别

对于 fibration, 使用的是:

$$u : I \rightarrow J$$

把 J 上的对象拉回到 I :

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

这是 cartesian 方向。

对于 opfibration, 使用 cocartesian morphism, 把对象沿着 u 正向推送:

$$u_! : \mathcal{E}_I \rightarrow \mathcal{E}_J.$$

因此:

$$\text{fibration} \leftrightarrow \text{反变索引}$$

$$\text{opfibration} \leftrightarrow \text{协变索引}$$

14 一句话总结

- **Cartesian morphism**: 具有泛性质的“沿基底态射反向运输”;
- **Grothendieck fibration**: 每个基底态射都存在这样的笛卡尔提升;
- **Cleavage**: 为每个笛卡尔提升选择一个具体代表;
- **Cloven fibration**: 带有 cleavage 的 fibration;
- **Split fibration**: cleavage 还严格满足单位和复合;
- **Grothendieck construction**: 把

$$\mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

的索引范畴族拼成一个总范畴, 其投影是 fibration;

- **Comprehension category**: 带有“类型 A 产生上下文扩张 $\Gamma.A \rightarrow \Gamma$ ”结构的 fibration。

最核心的对应关系是：

$$\boxed{\text{indexed categories} \simeq \text{fibrations}}$$

而 comprehension category 是在这个对应之上，再加入依赖类型论中的“上下文扩张”结构。

15 关于“拉回”的解释

这里的“拉回”可以从两个层次理解：

1. 范畴论中的 **pullback** (纤维积)；
2. 在 fibration 中，把一个位于上下文 J 上的对象沿着 $u : I \rightarrow J$ 重新解释为位于 I 上的对象。

15.1 范畴论中的拉回

给定两个态射

$$X \xrightarrow{f} J, \quad I \xrightarrow{u} J,$$

它们有相同的余域 J 。一个拉回是对象

$$X \times_J I$$

连同两个投影：

$$\begin{array}{ccc} X \times_J I & \xrightarrow{\pi_1} & X \\ \downarrow \pi_2 & & \downarrow f \\ I & \xrightarrow{u} & J \end{array}$$

使得方块交换：

$$f \circ \pi_1 = u \circ \pi_2.$$

并且满足如下泛性质：

对于任意对象 Z ，如果有态射

$$a : Z \rightarrow X, \quad b : Z \rightarrow I$$

满足

$$f \circ a = u \circ b,$$

那么存在唯一态射

$$\langle a, b \rangle : Z \rightarrow X \times_J I$$

使得

$$\pi_1 \circ \langle a, b \rangle = a, \quad \pi_2 \circ \langle a, b \rangle = b.$$

图示为：

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & & \\ & a \swarrow & & \searrow b & \\ X & & \longleftarrow & & I \\ & \searrow f & & \swarrow u & \\ & & J & & \end{array}$$

也就是说, $X \times_J I$ 是所有“同时映到 X 和 I , 并且在 J 中相容”的对象中最普遍的一个。

15.2 在集合中的例子

在集合范畴 **Set** 中, 若

$$f : X \rightarrow J, \quad u : I \rightarrow J,$$

那么拉回就是集合

$$X \times_J I = \{(x, i) \in X \times I \mid f(x) = u(i)\}.$$

所以它只保留那些在 J 中落到同一个点的配对。

例如:

$$X = \{1, 2, 3\}, \quad J = \{a, b\},$$

定义

$$f(1) = a, \quad f(2) = a, \quad f(3) = b.$$

再取

$$I = \{x, y\}, \quad u(x) = a, \quad u(y) = b.$$

则

$$X \times_J I = \{(1, x), (2, x), (3, y)\}.$$

因为:

- 1, 2 和 x 都映到 a ;
- 3 和 y 都映到 b ;
- 其他配对在 J 中不相容。

因此, 集合中的拉回就是一种“按共同索引筛选配对”的操作。

15.3 为什么它叫“拉回”

考虑一个对象

$$f : X \rightarrow J.$$

可以把它理解为“位于 J 上的对象”或“覆盖 J 的族”。

现在有一个态射

$$u : I \rightarrow J.$$

我们想把这个位于 J 上的对象搬到 I 上。于是构造:

$$u^*X := X \times_J I.$$

这就是把 $X \rightarrow J$ 沿着 $u : I \rightarrow J$ 拉回：

$$\begin{array}{ccc} u^*X = X \times_J I & \rightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \xrightarrow{u} & J \end{array}$$

原来有：

$$X \rightarrow J;$$

拉回后得到：

$$u^*X \rightarrow I.$$

所以：

$$\boxed{u^*(X \rightarrow J) = (X \times_J I \rightarrow I)}$$

这就是“沿 u 的重索引”或“换基”。

15.4 集合族中的拉回：最直观的解释

设 $X \rightarrow J$ 表示一族集合：

$$\{X_j\}_{j \in J}.$$

这里

$$X_j = f^{-1}(j)$$

是位于 j 上的那一部分。

现在给定函数

$$u : I \rightarrow J.$$

那么拉回后的对象

$$u^*X = X \times_J I \rightarrow I$$

在每个 $i \in I$ 上的纤维是：

$$(u^*X)_i = X_{u(i)}.$$

也就是说，原来按 J 索引的集合族：

$$j \longmapsto X_j$$

经过 $u : I \rightarrow J$ 后，变成按 I 索引的集合族：

$$i \longmapsto X_{u(i)}.$$

这就是“重索引”。

例如原族是：

$$X_a = \{1, 2\}, \quad X_b = \{3\}.$$

若

$$u : I = \{x, y, z\} \rightarrow J = \{a, b\}$$

满足

$$u(x) = a, \quad u(y) = a, \quad u(z) = b,$$

则拉回后的族为：

$$(u^*X)_x = X_a = \{1, 2\},$$

$$(u^*X)_y = X_a = \{1, 2\},$$

$$(u^*X)_z = X_b = \{3\}.$$

所以拉回并没有改变每个元素本身，而是改变了它们所处的索引。

15.5 在 fibration 中的“拉回”

设

$$p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

是一个 fibration。

取：

$$u : I \rightarrow J$$

以及一个位于 J 上的对象

$$Y \in \mathcal{E}_J.$$

所谓沿 u 拉回 Y ，就是寻找一个对象

$$u^*Y \in \mathcal{E}_I$$

以及一个态射

$$\bar{u}_Y : u^*Y \rightarrow Y$$

满足：

$$p(\bar{u}_Y) = u,$$

并且 $\bar{u}_Y$ 是笛卡尔态射。

记作：

$$\begin{array}{c} u^*Y \\ \downarrow \\ Y \end{array}$$

这里要注意：

在一般 fibration 中， u^*Y 不一定是字面意义上的集合论拉回；它是通过笛卡尔泛性质定义出来的抽象“拉回”。

在 **Set** 或某些具体范畴中，它确实表现为通常的拉回；但在一般范畴中，拉回是由泛性质刻画的。

15.6 纤维化中的笛卡尔态射为什么类似拉回方块

考虑范畴

$$\mathcal{C}^{\rightarrow}$$

以及余域投影：

$$\text{cod} : \mathcal{C}^{\rightarrow} \rightarrow \mathcal{C}.$$

一个对象是箭头：

$$X \xrightarrow{f} J.$$

若有基底态射

$$u : I \rightarrow J,$$

那么沿 u 拉回 $f : X \rightarrow J$ ，得到：

$$\begin{array}{ccc} X \times_J I & \rightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ I & \xrightarrow{u} & J \end{array}$$

在箭头范畴中，这对应一个态射：

$$(X \times_J I \rightarrow I) \longrightarrow (X \rightarrow J).$$

它在基底上的投影正是：

$$u : I \rightarrow J.$$

这个箭头范畴中的态射是笛卡尔态射，当且仅当原来的方块是拉回方块。

因此在这个例子中：

$\text{笛卡尔态射} = \text{拉回方块}$

而一般 fibration 把“拉回方块”的泛性质抽象化了。

15.7 与依赖类型中的 substitution 的关系

在依赖类型论中，可以把：

- Γ 看作上下文；
- $A \in \mathcal{E}_\Gamma$ 看作上下文 Γ 中的类型；
- $f : \Delta \rightarrow \Gamma$ 看作代换。

那么拉回就是类型代换：

$$A \in \mathcal{E}_\Gamma \quad \rightsquigarrow \quad f^* A \in \mathcal{E}_\Delta.$$

通常记为：

$$A[f].$$

因此：

$$f^*A \text{ 就是把类型 } A \text{ 沿代换 } f \text{ 拉回到新上下文 } \Delta$$

举例来说，若在上下文 $\Gamma = (x : \mathbb{N})$ 中有类型

$$A(x),$$

而有代换

$$f : \Delta \rightarrow \Gamma,$$

例如 $\Delta = (y : \mathbb{N})$ 且

$$f(x) = y + 1,$$

那么拉回后的类型就是：

$$f^*A = A(y + 1).$$

这就是 dependent type theory 中的 substitution。

15.8 拉回的两个重要性质

15.8.1 恒等态射的拉回

沿恒等态射拉回不会改变对象：

$$1_J^*Y \cong Y.$$

在 split fibration 中要求严格相等：

$$1_J^*Y = Y.$$

15.8.2 复合的拉回

若有：

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K,$$

以及 $Y \in \mathcal{E}_K$ ，那么：

$$u^*(v^*Y) \cong (vu)^*Y.$$

意思是：

先沿 v 拉回，再沿 u 拉回，等价于直接沿复合 vu 拉回。

在普通 fibration 中这是规范同构；在 split fibration 中可以要求严格相等：

$$u^*v^*Y = (vu)^*Y.$$

15.9 最简洁的直观总结

如果有一个对象“位于” J 上：

$$Y \rightarrow J,$$

以及一个映射：

$$u : I \rightarrow J,$$

那么拉回就是构造一个“位于” I 上的新对象：

$$u^*Y \rightarrow I,$$

使得它尽可能普遍地与原对象 $Y \rightarrow J$ 相容。

在不同语境中，它分别表现为：

语境	拉回的含义
Set	按函数重新索引集合族
几何	拉回空间、丛或截面
范畴论	满足泛性质的纤维积
fibration	笛卡尔提升
依赖类型论	类型沿代换进行 substitution
comprehension category	类型在上下文中的重索引

因此在前面的讨论中，

$$u^*Y$$

的“拉回”本质上就是：

沿着基底态射 $u : I \rightarrow J$ ，把原本位于 J 上的对象 Y 重新解释为位于 I 上的对象。

16 重索引函子具体是怎么得到的

设

$$p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

是一个带 cleavage 的 fibration。固定一个基底态射

$$u: I \rightarrow J.$$

cleavage 为每个 $Y \in \mathcal{E}_J$ 选择一个笛卡尔态射:

$$\phi_Y^u: u^*Y \longrightarrow Y$$

满足:

$$p(u^*Y) = I, \quad p(Y) = J, \quad p(\phi_Y^u) = u.$$

于是 u^*Y 就是 u^* 在对象 Y 上的定义。

关键是说明它如何作用在态射上。

16.1 对象上的定义

给定

$$Y \in \mathcal{E}_J,$$

cleavage 选择笛卡尔提升:

$$\begin{array}{ccc} u^*Y & \xrightarrow{\phi_Y^u} & Y \\ & & \downarrow p \\ I & \xrightarrow{u} & J. \end{array}$$

因此定义:

$$u^*(Y) := u^*Y.$$

现在还需要定义:

$$u^*: \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I$$

在态射上的作用。

16.2 对纤维内态射的定义

取纤维 $\mathcal{E}_J$ 中的态射:

$$f: Y \rightarrow Y'.$$

因为 f 位于纤维 $\mathcal{E}_J$ 中, 所以:

$$p(f) = 1_J.$$

我们有两个已知态射：

$$u^*Y \xrightarrow{\phi_Y^u} Y \xrightarrow{f} Y'.$$

其复合为：

$$f \circ \phi_Y^u : u^*Y \rightarrow Y'.$$

在基底中，它被 p 映成：

$$p(f \circ \phi_Y^u) = p(f) \circ p(\phi_Y^u) = 1_J \circ u = u.$$

另一方面， $\phi_{Y'}^u$ 是 Y' 沿 u 的指定笛卡尔提升：

$$\phi_{Y'}^u : u^*Y' \rightarrow Y'.$$

因此，根据 $\phi_{Y'}^u$ 的笛卡尔泛性质，存在唯一态射

$$u^*f : u^*Y \rightarrow u^*Y'$$

使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} u^*Y & \xrightarrow{u^*f} & u^*Y' \\ \downarrow \phi_Y^u & & \downarrow \phi_{Y'}^u \\ Y & \xrightarrow{f} & Y'. \end{array}$$

也就是：

$$\boxed{\phi_{Y'}^u \circ u^*f = f \circ \phi_Y^u}$$

并且由于它是纤维内态射，还满足：

$$p(u^*f) = 1_I.$$

所以：

$$u^*f : u^*Y \rightarrow u^*Y'$$

确实是 $\mathcal{E}_I$ 中的态射。

这就定义了 u^* 对态射的作用。

16.3 图像化理解

整个构造就是把下面这个“右边的态射”向左边提升：

$$\begin{array}{ccc} u^*Y & \dashrightarrow & u^*Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & Y' \end{array}$$

其中右边的垂直箭头

$$u^*Y' \rightarrow Y'$$

是笛卡尔态射，因此允许唯一地填入虚线箭头：

$$u^*Y \rightarrow u^*Y'.$$

所以 u^*f 不是额外随意定义的，而是由笛卡尔泛性质强制决定的。

16.4 为什么它保持恒等态射？

要证明：

$$u^*(1_Y) = 1_{u^*Y}.$$

根据定义， $u^*(1_Y)$ 是唯一满足

$$\phi_Y^u \circ u^*(1_Y) = 1_Y \circ \phi_Y^u = \phi_Y^u$$

的态射

$$u^*Y \rightarrow u^*Y.$$

但恒等态射也满足：

$$\phi_Y^u \circ 1_{u^*Y} = \phi_Y^u.$$

由笛卡尔泛性质给出的唯一性，得到：

$$\boxed{u^*(1_Y) = 1_{u^*Y}}$$

16.5 为什么它保持复合？

取纤维内态射：

$$Y \xrightarrow{f} Y' \xrightarrow{g} Y''.$$

我们要证明：

$$u^*(g \circ f) = u^*g \circ u^*f.$$

根据定义：

$$\phi_{Y''}^u \circ u^*(g \circ f) = (g \circ f) \circ \phi_Y^u.$$

另一方面：

$$\begin{aligned} \phi_{Y''}^u \circ (u^*g \circ u^*f) &= (\phi_{Y''}^u \circ u^*g) \circ u^*f \\ &= (g \circ \phi_{Y'}^u) \circ u^*f \\ &= g \circ (\phi_{Y'}^u \circ u^*f) \\ &= g \circ (f \circ \phi_Y^u) \\ &= (g \circ f) \circ \phi_Y^u. \end{aligned}$$

所以 $u^*(g \circ f)$ 和 $u^*g \circ u^*f$ 都是使上式成立的唯一态射。于是：

$$\boxed{u^*(g \circ f) = u^*g \circ u^*f}$$

因此，固定 $u : I \rightarrow J$ 后，确实得到一个函子：

$$\boxed{u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I}$$

16.6 为什么是反变的？

如果在基底中有：

$$u : I \rightarrow J,$$

那么它诱导的重索引函子方向是：

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

方向反过来了。

因此，对象层面上得到的是：

$$I \longmapsto \mathcal{E}_I,$$

而基底态射

$$u : I \rightarrow J$$

对应于：

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

所以这是一个反变的索引：

$$\mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}.$$

16.7 复合时为什么通常只有自然同构？

现在有基底态射：

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K.$$

以及 $Y \in \mathcal{E}_K$ 。

可以有两种方式把 Y 拉回到 $\mathcal{E}_I$ ：

第一种，先沿 v ，再沿 u ：

$$u^*(v^*Y).$$

第二种，直接沿 vu ：

$$(vu)^*Y.$$

它们通常不严格相等，但有一个规范同构：

$$\boxed{u^*v^*Y \cong (vu)^*Y}$$

为什么？因为两者到 Y 的复合都是笛卡尔态射，并且都位于基底态射 $vu : I \rightarrow K$ 之上：

$$u^*v^*Y \rightarrow v^*Y \rightarrow Y,$$

以及

$$(vu)^*Y \rightarrow Y.$$

两个同一基底态射之上的笛卡尔提升之间存在唯一的垂直同构。

对态射也同样成立，于是得到自然同构：

$$u^*v^* \cong (vu)^*.$$

因此，任意带 cleavage 的 fibration 给出的通常不是严格函子

$$\mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat},$$

而是一个伪函子：

$$\mathcal{B}^{op} \rightsquigarrow \mathbf{Cat}.$$

16.8 一个具体例子：集合上的拉回

考虑余域投影：

$$\mathrm{cod} : \mathbf{Set}^{\rightarrow} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

对象是函数：

$$q : X \rightarrow J.$$

给定函数：

$$u : I \rightarrow J,$$

沿 u 的拉回对象是：

$$u^*q : X \times_J I \rightarrow I.$$

现在取纤维内态射：

$$f : (X \xrightarrow{q} J) \rightarrow (X' \xrightarrow{q'} J).$$

它就是一个函数 $f : X \rightarrow X'$ ，满足：

$$q' \circ f = q.$$

那么重索引后的态射为：

$$u^*f : X \times_J I \rightarrow X' \times_J I,$$

定义为：

$$u^*f(x, i) = (f(x), i).$$

这是良定义的，因为如果

$$q(x) = u(i),$$

则：

$$q'(f(x)) = q(x) = u(i).$$

所以：

$$(f(x), i) \in X' \times_J I.$$

这正是前面抽象构造

$$\phi_{Y'}^u \circ u^* f = f \circ \phi_Y^u$$

在集合范畴中的具体表现。

16.9 核心结论

给定一个 cleavage, 对于每个

$$u : I \rightarrow J$$

和每个纤维态射

$$f : Y \rightarrow Y',$$

定义 $u^* f$ 的方式是:

$u^* f$ 是唯一使 $\phi_{Y'}^u \circ u^* f = f \circ \phi_Y^u$ 成立的态射

其中:

$$\phi_Y^u : u^* Y \rightarrow Y, \quad \phi_{Y'}^u : u^* Y' \rightarrow Y'$$

是 cleavage 选定的笛卡尔提升。

笛卡尔态射的泛性质保证了:

1. $u^* f$ 存在;
2. $u^* f$ 唯一;
3. u^* 保持恒等;
4. u^* 保持复合。

所以它自然成为一个函子:

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

17 “cleavage 通常不唯一，也不一定严格地与复合相容” 的含义

这句话包含两个意思：选择不唯一，以及选择未必与复合严格相容。

17.1 “cleavage 通常不唯一” 是什么意思？

设

$$p: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

是一个 fibration。给定

$$u: I \rightarrow J, \quad Y \in \mathcal{E}_J,$$

fibration 只保证存在某个笛卡尔态射：

$$\phi: u^*Y \rightarrow Y$$

满足

$$p(\phi) = u.$$

但它不指定到底选哪一个。

如果还有另一个笛卡尔态射：

$$\phi': (u^*Y)' \rightarrow Y$$

也满足

$$p(\phi') = u,$$

那么 ϕ 和 ϕ' 都可以作为 Y 沿 u 的笛卡尔提升。

因此，一个 cleavage 就是对所有 (u, Y) 选定一个提升：

$$\phi_Y^u: u^*Y \rightarrow Y.$$

不同的选法可能给出不同的 cleavage。

不过这些不同选择之间并不是毫无关系。两个笛卡尔提升之间有唯一的垂直同构：

$$\theta: u^*Y \cong (u^*Y)'.$$

这里“垂直”指：

$$p(\theta) = 1_I.$$

所以 u^*Y 通常不是严格唯一的，而是“在唯一同构意义下唯一”。

17.2 一个简单例子

在集合范畴中，考虑投影：

$$p : \mathbf{Set}^{\rightarrow} \rightarrow \mathbf{Set},$$

即把函数

$$X \rightarrow J$$

送到 J 。

给定：

$$u : I \rightarrow J, \quad Y = (X \rightarrow J),$$

一个标准拉回是：

$$X \times_J I \rightarrow I.$$

但如果有一个集合 K 与 $X \times_J I$ 之间的双射，那么也可以把

$$K \rightarrow I$$

作为同一个拉回对象的另一个表示。它们虽然不是同一个集合，但同构。

因此，严格来说，拉回对象不是唯一的；它只是在同构意义下唯一。选择哪个具体的拉回对象，就是 cleavage 中“选择”的部分。

17.3 “不一定严格地与复合相容”是什么意思？

设基底中有两个连续态射：

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K.$$

设

$$Y \in \mathcal{E}_K.$$

我们可以有两种拉回方式。

第一种：先沿 v 拉回，再沿 u 拉回：

$$Y \longmapsto v^*Y \longmapsto u^*(v^*Y).$$

第二种：直接沿复合 $v \circ u$ 拉回：

$$Y \longmapsto (vu)^*Y.$$

通常我们只有一个规范同构：

$$\boxed{u^*(v^*Y) \cong (vu)^*Y}$$

而不一定有严格相等：

$$u^*(v^*Y) = (vu)^*Y.$$

所谓“与复合相容”，就是指是否严格满足：

$$u^*v^* = (vu)^*$$

以及对恒等态射是否严格满足：

$$(1_J)^* = \text{id}_{\mathcal{E}_J}.$$

一般 cleavage 只保证它们同构，而不保证它们字面相等。

17.4 为什么只能得到同构？

先沿 v 再沿 u 得到：

$$u^*(v^*Y).$$

它到 Y 有一个复合态射：

$$u^*(v^*Y) \longrightarrow v^*Y \longrightarrow Y.$$

这个复合态射位于基底态射

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K$$

即 $vu : I \rightarrow K$ 之上，并且是笛卡尔态射。

另一方面，cleavage 还直接选择了一个 vu 的笛卡尔提升：

$$(vu)^*Y \rightarrow Y.$$

于是我们有两个位于同一个基底态射 vu 之上的笛卡尔提升：

$$u^*(v^*Y) \rightarrow Y, \quad (vu)^*Y \rightarrow Y.$$

笛卡尔提升的唯一性只告诉我们它们之间有唯一的垂直同构：

$$u^*(v^*Y) \cong (vu)^*Y.$$

但它并不告诉我们这两个对象必须是同一个对象。

17.5 对应到普通拉回

在普通范畴中，也有类似现象。

给定：

$$X \rightarrow K, \quad I \rightarrow J \rightarrow K,$$

可以先构造：

$$X \times_K J,$$

再构造：

$$(X \times_K J) \times_J I.$$

也可以直接构造：

$$X \times_K I.$$

这两个对象通常不是严格相同的对象，但有自然同构：

$$(X \times_K J) \times_J I \cong X \times_K I.$$

在集合中，如果我们采用标准的有序对构造，它们甚至可能长得不同：

- 一个元素可能写成 $((x, j), i)$ ；
- 另一个元素可能写成 (x, i) 。

它们显然可以自然对应，但不是字面上的同一个集合。

这正是一般 cleavage 中

$$u^* v^* Y \cong (vu)^* Y$$

而非严格相等的原因。

17.6 Split cleavage 是什么？

如果一个 cleavage 特别选择得很好，使得：

$$(1_J)^* Y = Y$$

并且：

$$u^*(v^* Y) = (vu)^* Y$$

都严格成立，那么称它是一个 **split cleavage**。

相应的 fibration 称为 **split fibration**。

所以区别是：

普通 cleavage	$u^* v^* Y \cong (vu)^* Y$
split cleavage	$u^* v^* Y = (vu)^* Y$

普通 cleavage 给出的是伪函子：

$$\mathcal{B}^{op} \rightsquigarrow \mathbf{Cat},$$

而 split cleavage 给出严格函子：

$$\mathcal{B}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}.$$

总结

“cleavage 通常不唯一”:

对同一个 $u: I \rightarrow J$ 和 $Y \in \mathcal{E}_J$, 可以选择不同的笛卡尔提升; 它们一般只在同构意义下相同。

“cleavage 不一定严格地与复合相容”:

先沿 v 再沿 u 得到的对象 u^*v^*Y , 与直接沿 vu 得到的对象 $(vu)^*Y$, 通常只有规范同构, 而不是严格相等。

也就是:

存在性与唯一同构 $\neq$ 严格指定且严格相等
